

§ 2.3 对定轴转动的角动量守恒定律

2.3.1 角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad M_z = \frac{dL}{dt} \quad M_z dt = dL$$

$$\int_{t_1}^{t_2} M_z dt = L_2 - L_1$$

$$\int_{t_1}^{t_2} M_z dt = \int_{L_1}^{L_2} dL$$

合外力矩对于定轴转动质点系的冲量（冲量矩）等于系统角动量的增量

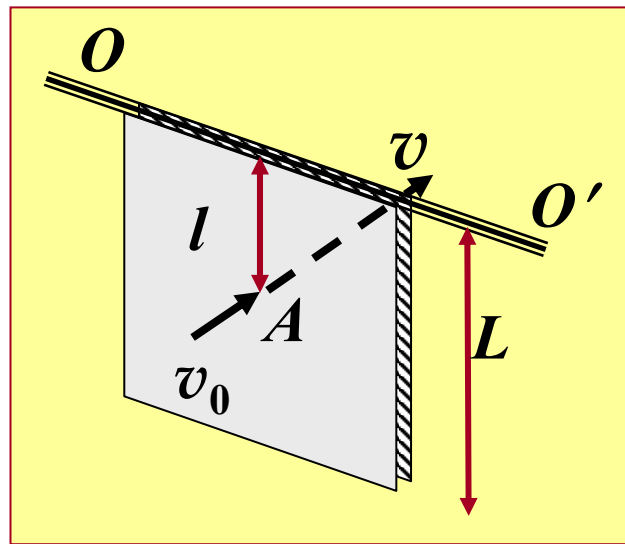
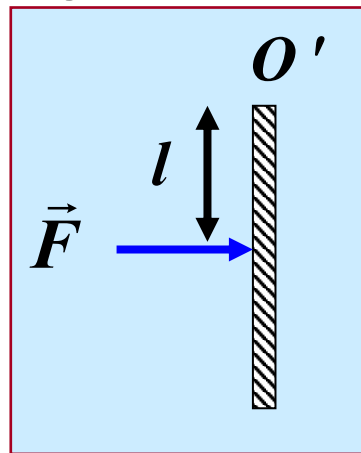
例：一块长为 L ，质量为 M 的匀质薄木板，可绕水平轴 OO' 无摩擦地转动。当木板静止在平衡位置时，有一个质量为 m 的子弹以速度 $\vec{v}_0$ 垂直击中 A 点， A 离转轴的距离为 l ，子弹穿出木板后速度为 $\vec{v}$ ，求木板的角速度 ω 。

解：对于木板，根据角动量定理 正向 $\odot$

$$\int F l dt = J \omega - 0 \quad J = \frac{1}{3} M L^2$$

对子弹，根据动量定理
以速度方向为正

$$-\int F dt = m v - m v_0$$



$$\begin{cases} \int F l \, dt = J \omega - 0 & J = \frac{1}{3} ML^2 \\ -\int F \, dt = mv - mv_0 \end{cases}$$

解得
$$\omega = \frac{3ml(v_0 - v)}{ML^2}$$

